

Resumo Executivo do Projeto: AprovaQuest

Documento de Apresentação Técnica, Gamificação e Banco de Questões

1. Visão Geral & Proposta de Valor

O AprovaQuest é uma plataforma web de aprendizagem ativa e simulados gamificados desenvolvida para estudantes vestibulandos (ENEM, FUVEST, UNICAMP, VUNESP e SENAI). Inspirado no modelo de sucesso do Duolingo, o sistema substitui listas estáticas de questões por uma trilha interativa em fases estilo jogo de aventura.

O principal objetivo é aumentar a frequência de estudo e o engajamento dos alunos através de ciclos curtos de prática diária, feedback pedagógico imediato e recompensas contínuas de experiência (XP).

2. Arquitetura Tecnológica & Stack

- **Backend:** PHP 8+ estruturado em padrão modular e rotas API JSON seguras.
- **Banco de Dados:** MySQL / MariaDB com suporte a transações e histórico de respostas.
- **Interface & Design System:** Tailwind CSS CDN + Google Fonts (Outfit & Plus Jakarta Sans).
- **Iconografia & Renderização:** Vetores SVG inline nativos (sem falhas de carregamento em redes lentas).
- **Canvas Interativo de Trilha:** SVG Overlay dinâmico com curvas Bezier S-Curve calculadas em tempo real.
- **Efeitos de Audio:** Web Audio API para sons de clique, acerto, erro e conclusão de fase.

3. Mecânicas de Gameplay & Sistema de Gamificação

- **Trilha em Fases (Snake Path):** Nos 3D navegáveis com relevo tátil, indicador flutuante na fase atual e rastro de trilha contínuo em curvas S (verde para concluídas, cinza para futuras).
- **Remoção Total do Sistema de Vidas:** Corações/vidas foram 100% removidos da plataforma. O estudante pode praticar ilimitadamente sem ser bloqueado ou desmotivado.
- **Ofensiva Diária (Daily Streak):** Verificação automática no login e submissão. Incrementa +1 dia a cada dia consecutivo de estudo e reseta caso o aluno falte um dia.
- **Dinâmica Avançada de XP:** Recompensa base por fase (+35 XP normal, +50 XP no Modo Chefão) somada a Bonus de Precisão (+25 XP para 100% de acertos, +15 XP para 80%+ e +5 XP para 60%+).
- **Progresso por Níveis (Level Up):** Cálculo dinâmico onde a cada 100 XP acumulados o jogador avança de nível ($\text{Nível} = \text{floor}(\text{XP} / 100) + 1$) com alerta de nível conquistado.
- **Modo Chefão (Boss Challenge):** Desafios ao final de cada unidade com questões inéditas, resolução oculta para maior desafio e filtro que impede repetição de questões acertadas por 5 dias.

4. Estrutura de Páginas & Padronização Visual

- **dashboard.php:** Trilha central de estudos com mapa 3D, HUD do jogador e barra lateral de conquistas.
- **leaderboard.php:** Ranking Arcade dos estudantes com pódio destacado (1o, 2o e 3o lugares) e badges de nível.
- **profile.php:** Perfil do estudante com Loja de Avatares desbloqueáveis por XP e selos de conquistas.
- **course_guide.php:** Guia de Cursos Universitários e Notas de Corte oficiais (SISU / ENEM) por modalidade.
- **admin.php:** Painel do Professor para cadastro de questões com 5 alternativas (A a E), gabarito e explicação.
- **index.php:** Landing page e formulário de autenticação (Login / Registro / Acesso Demo).
- **lesson.php:** Motor de resolução de exercícios com atalhos de teclado (teclas 1-5 / A-E) e feedback sonoro.

5. Acervo do Banco de Questões & ENEM 2025

O AprovaQuest conta com um acervo total de 844 questões cadastradas. Foi realizada a ingestão completa e integração das

APROVAQUEST - RESUMO EXECUTIVO DO PROJETO

Plataforma Gamificada de Prática para Vestibulares (ENEM, FUVEST, UNICAMP, VUNESP, SENAI)

questões oficiais do ENEM 2025 (1o e 2o Dias), divididas entre:

- **1o Dia (Caderno 1 Azul):** Linguagens, Códigos, Literatura (Romantismo, Simbolismo), Artes, Inglês, Espanhol, História e Filosofia (Hume, Foucault, Aristóteles, Saffioti).

- **2o Dia (Caderno 8 Verde):** Ciências da Natureza (Química Orgânica, Eletroquímica, Biotecnologia, Ondulatória, Termodinâmica, Hidrostática) e Matemática (Geometria, Estatística, Probabilidade e Funções).

6. Conclusão & Impacto Educacional

Com a padronização em Tailwind CSS, a remoção do sistema de vidas, a introdução de uma dinâmica de XP meritocrática e o cadastramento das questões atualizadas do ENEM 2025, o AprovaQuest se consolida como uma solução moderna, robusta e atraente para a preparação de estudantes rumo à universidade.